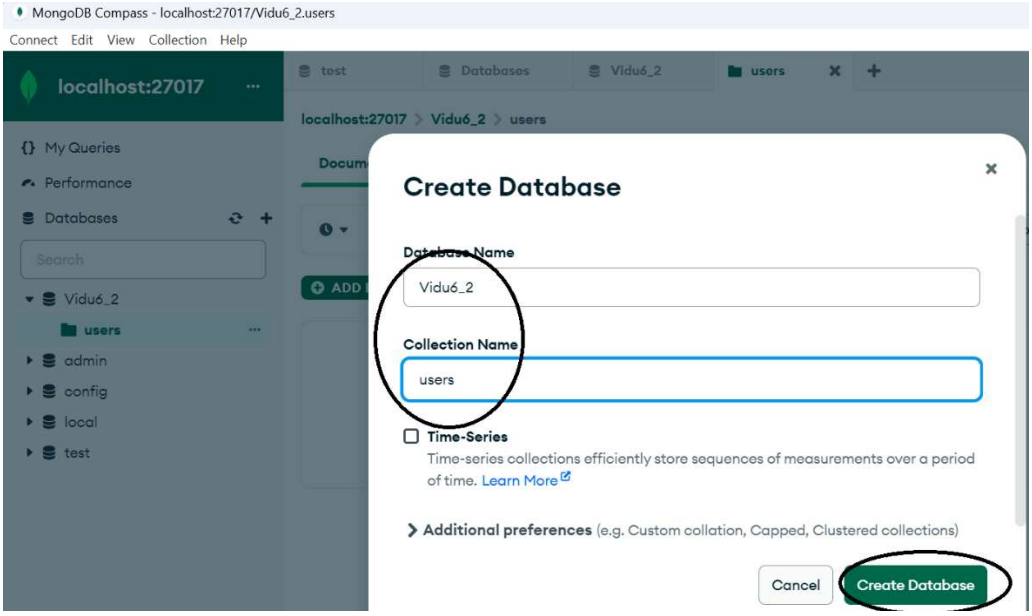
6.3. THAO TÁC DỮ LIỆU MONGODB VỚI NODEJS

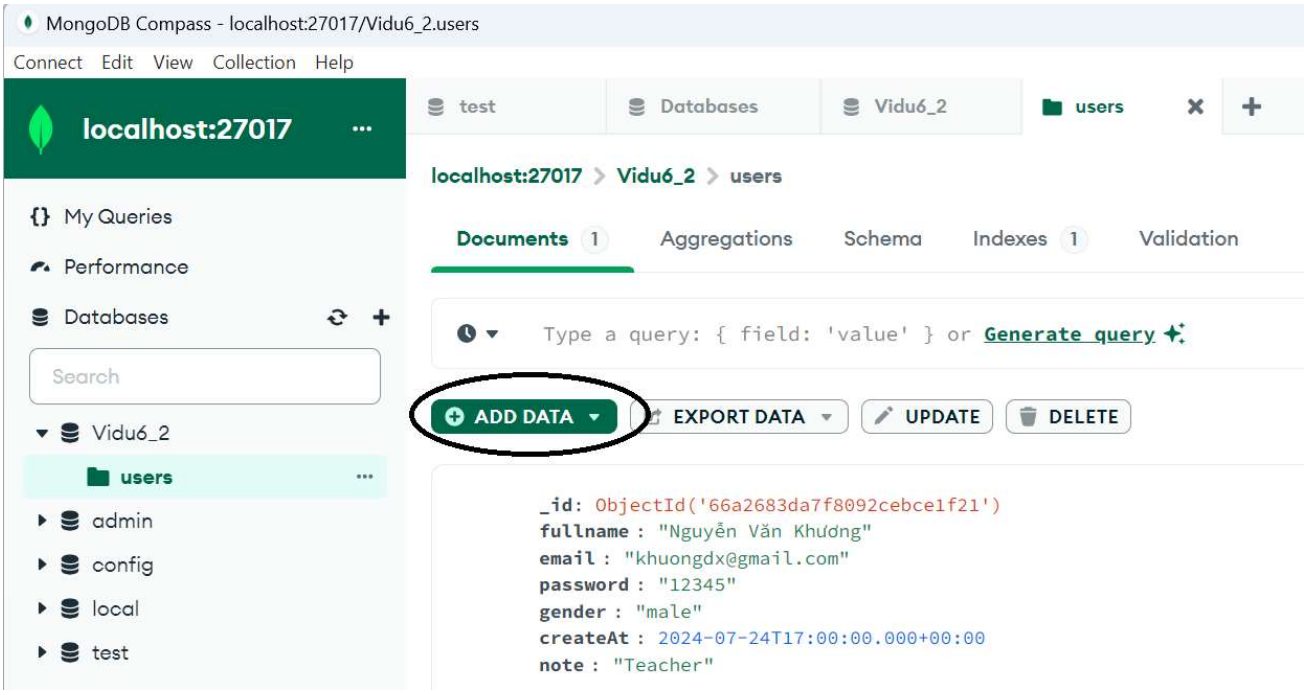
6.3.1. Tạo mới Document (Bảng ghi dữ liệu) trong MongoDb

Ví dụ 6.2: Viết ứng dụng thao tác cơ bản dữ liệu **MongoDB** qua **mongoose**

- Tạo cơ sở dữ liệu mới: Các bạn mở **MongoDB Compass**, tạo cơ sở dữ liệu: **Vidu6_2**, Collection: **users**. Chọn **Create Database**



- Các bạn chọn **ADD DATA**, chọn **Insert document** và nhập các trường dữ liệu và nhập dữ liệu mẫu như bên dưới.



- Như vậy phần dữ liệu mẫu đã tạo xong, bây giờ chúng ta tiếp tục viết chương trình Nodejs nhé:

- Tạo thư mục **Chuong6** ở đường dẫn: **D:\THNodejs\Chuong06**

- Tạo thư mục **Vidu6_2** trong thư mục **Chuong6**

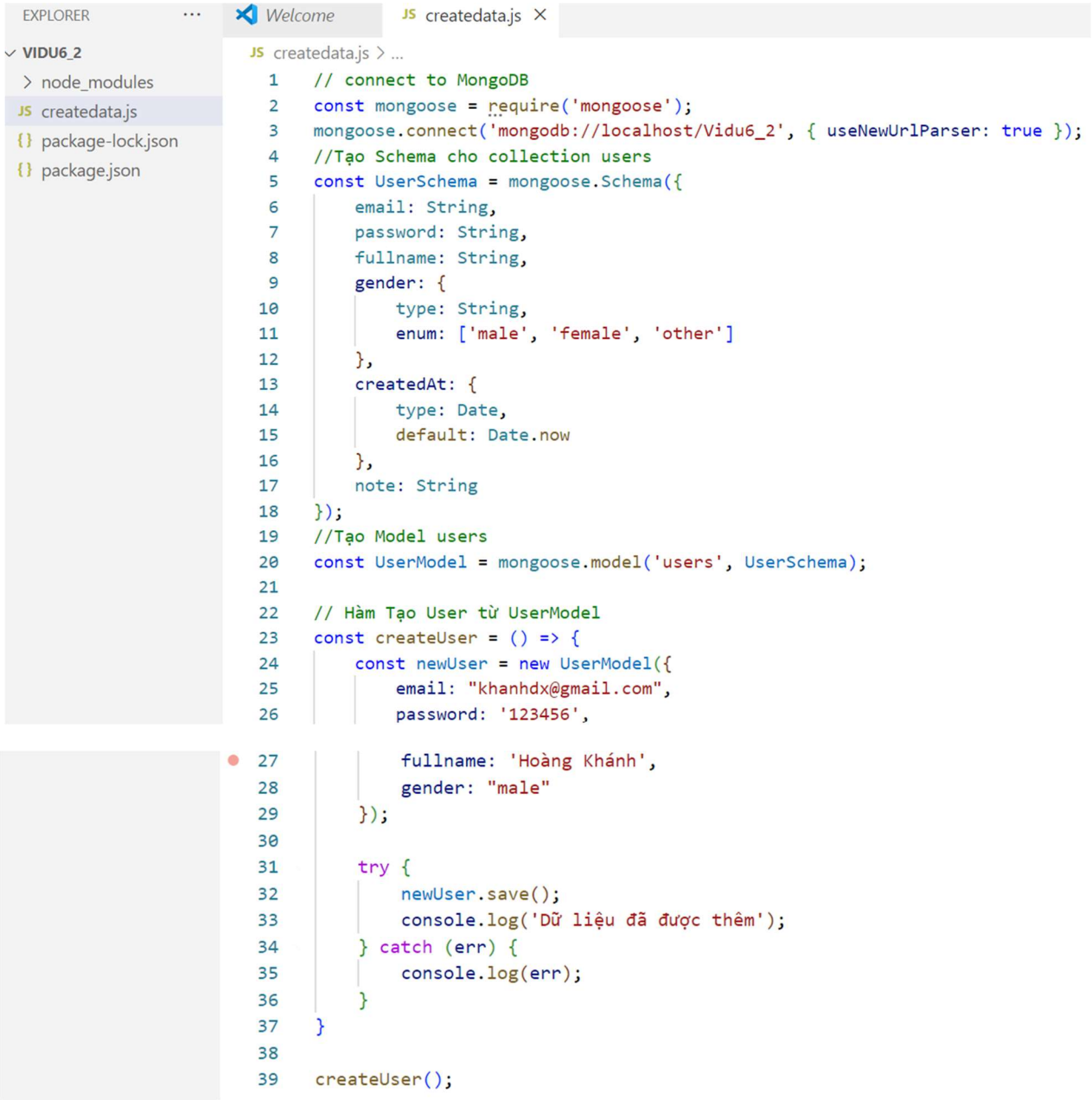
- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu6_2** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **npm** với dòng lệnh: **npm install**

- Cài đặt **Mongoose** với dòng lệnh: **npm i mongoose**

- Tạo tập tin **createdata.js** và viết code như bên dưới:

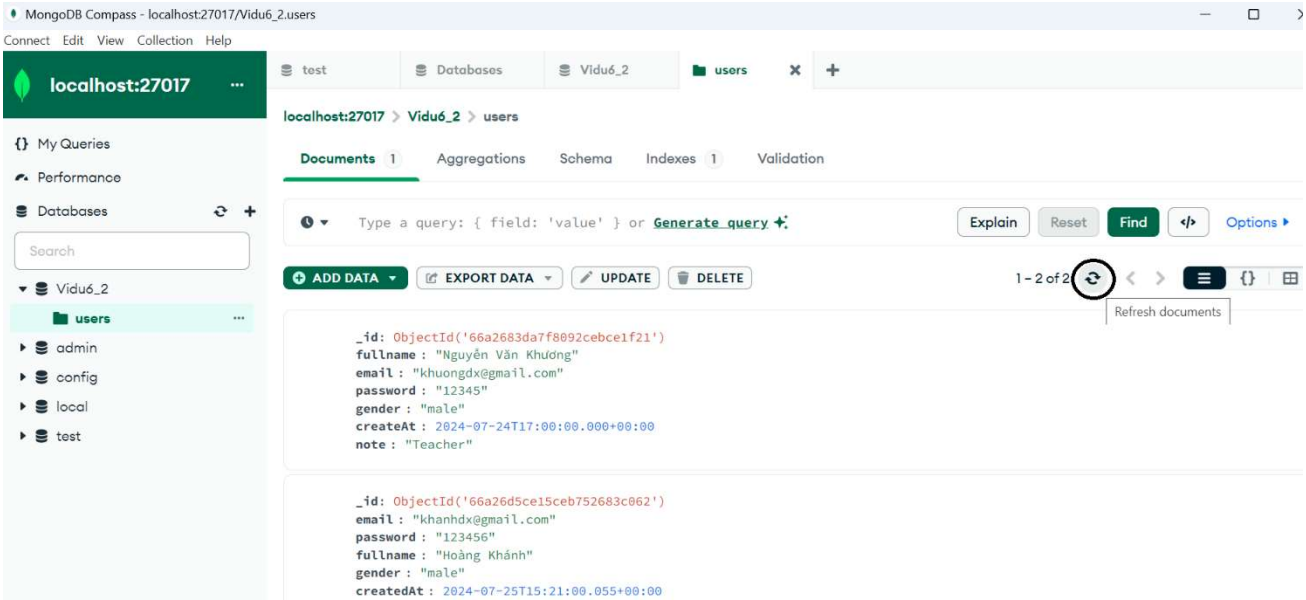



```js
// connect to MongoDB
const mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://localhost/Vidu6_2', { useNewUrlParser: true });
//Tạo Schema cho collection users
const UserSchema = mongoose.Schema({
    email: String,
    password: String,
    fullname: String,
    gender: {
        type: String,
        enum: ['male', 'female', 'other']
    },
    createdAt: {
        type: Date,
        default: Date.now
    },
    note: String
});
//Tạo Model users
const UserModel = mongoose.model('users', UserSchema);

// Hàm Tạo User từ UserModel
const createUser = () => {
    const newUser = new UserModel({
        email: "khanhdx@gmail.com",
        password: '123456',
        fullname: 'Hoàng Khánh',
        gender: "male"
    });

    try {
        newUser.save();
        console.log('Dữ liệu đã được thêm');
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

createUser();
```

- Biên dịch chương trình với dòng lệnh: **node createdata.js** sẽ cho kết quả:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_2> node createdata.js
Dữ liệu đã được thêm
(node:17336) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated
.0.0 and will be removed in the next major version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
```

- Mở lại **MongoDB Compass**, **refresh** lại **users** sẽ thấy thêm dữ liệu vào **Document** này.



6.3.2. Cập nhật Document (Bảng ghi dữ liệu) trong MongoDb

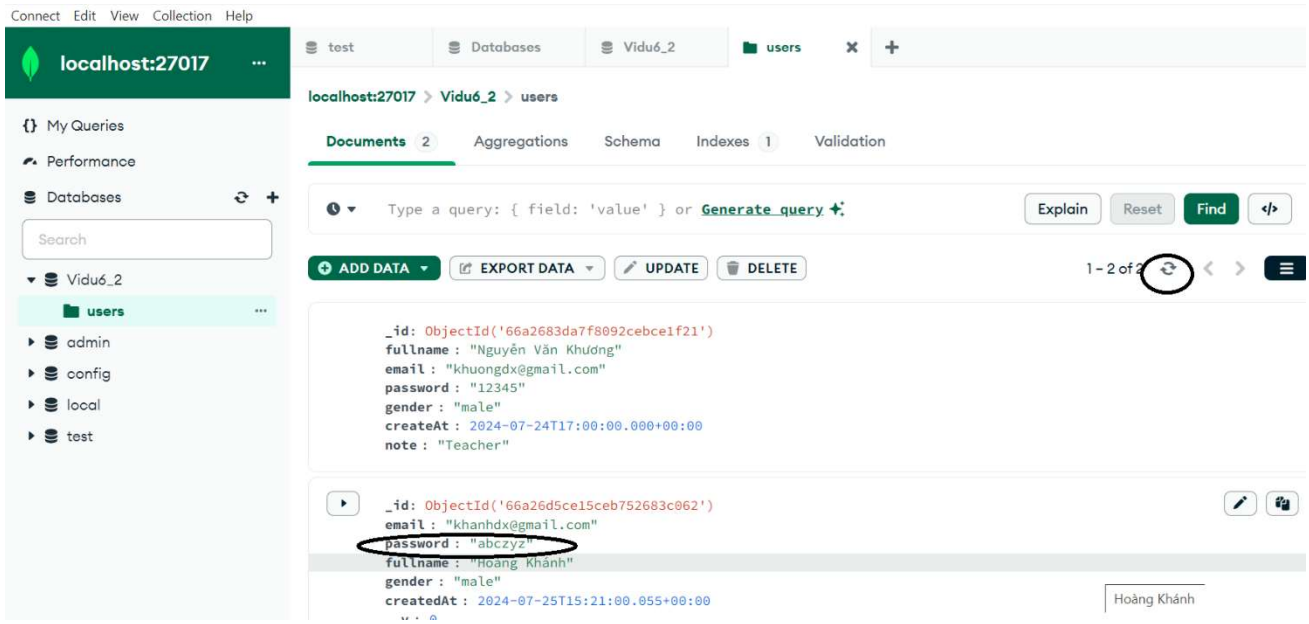
- Tiếp tục tạo thêm tập tin **updatedata.js** trong thư mục **Vidu6_2** và viết code như bên dưới để cập nhật lại **password** của người dùng có email: **khanhdx@gmail.com**

```
//Hàm cập nhật dữ liệu
const updateUser = async () => {
    try {
        await UserModel.updateOne({ email: "khanhdx@gmail.com" }, { password: "abczyz" });
        const userFind = await UserModel.findOne({ email: "khanhdx@gmail.com" });
        console.log("Update user: " + userFind);
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

updateUser();
```

- Biên dịch chương trình: **node updatedata.js**

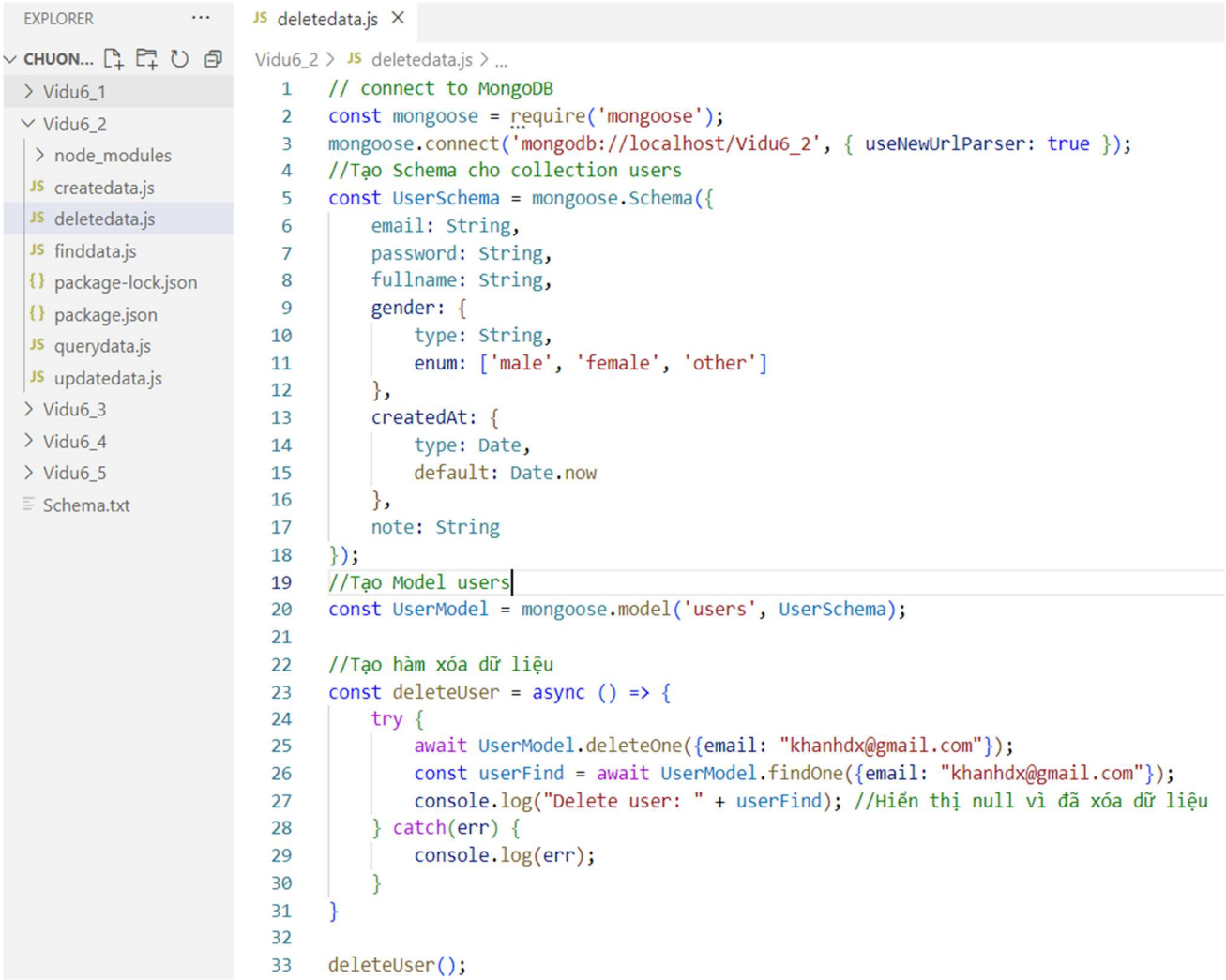
```
PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_2> node updatedata.js
(node:1524) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated opt
jor version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
0.0 and will be removed in the next major version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Update user: {
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Update user: {
Update user: {
  _id: new ObjectId('66a26d5ce15ceb752683c062'),
  _id: new ObjectId('66a26d5ce15ceb752683c062'),
  email: 'khanhdx@gmail.com',
  password: 'abczyz',
  email: 'khanhdx@gmail.com',
  password: 'abczyz',
  password: 'abczyz',
  fullname: 'Hoàng Khánh',
  fullname: 'Hoàng Khánh',
  gender: 'male',
  createdAt: 2024-07-25T15:21:00.055Z,
  __v: 0
  createdAt: 2024-07-25T15:21:00.055Z,
  __v: 0
}
```

- Mở lại **MongoDB Compass**, **refresh** lại **users** sẽ thấy thêm dữ liệu password được cập nhật.



6.3.3. Xóa Document (Bảng ghi dữ liệu) trong MongoDb

- Tiếp tục tạo thêm tập tin **deletedata.js** trong thư mục **Vidu6_2** và viết code như bên dưới để xóa dữ liệu người dùng có email: **khanhdx@gmail.com**

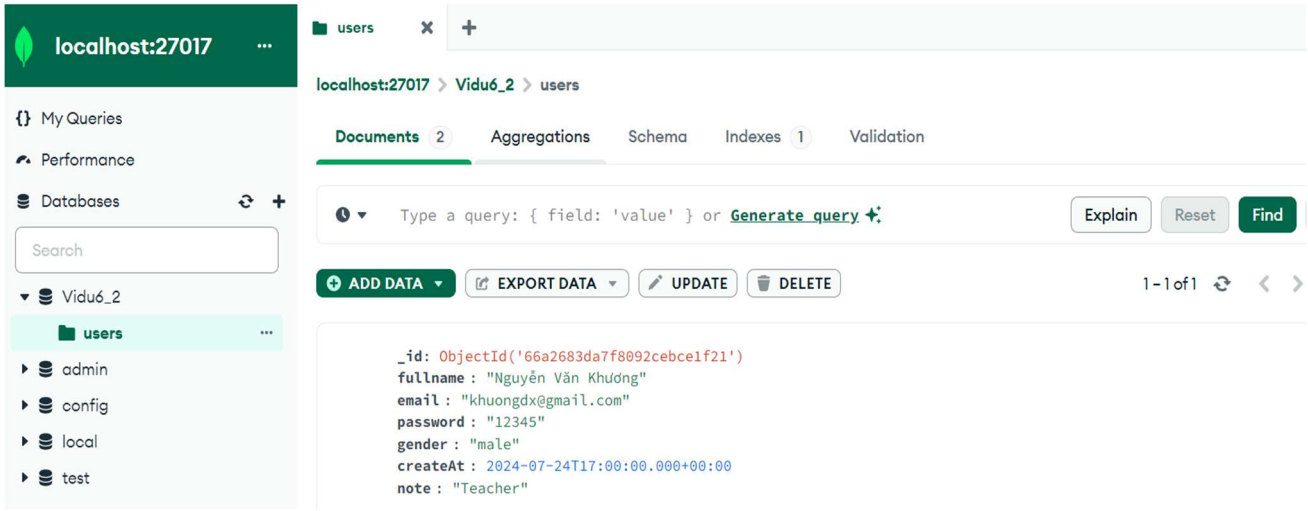



```js
// connect to MongoDB
const mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://localhost/Vidu6_2', { useNewUrlParser: true });
//Tạo Schema cho collection users
const UserSchema = mongoose.Schema({
    email: String,
    password: String,
    fullname: String,
    gender: {
        type: String,
        enum: ['male', 'female', 'other']
    },
    createdAt: {
        type: Date,
        default: Date.now
    },
    note: String
});
//Tạo Model users
const UserModel = mongoose.model('users', UserSchema);

//Tạo hàm xóa dữ liệu
const deleteUser = async () => {
    try {
        await UserModel.deleteOne({email: "khanhdx@gmail.com"});
        const userFind = await UserModel.findOne({email: "khanhdx@gmail.com"});
        console.log("Delete user: " + userFind); //Hiển thị null vì đã xóa dữ liệu
    } catch(err) {
        console.log(err);
    }
}

deleteUser();
```

- Biên dịch chương trình: **node deletedata.js**

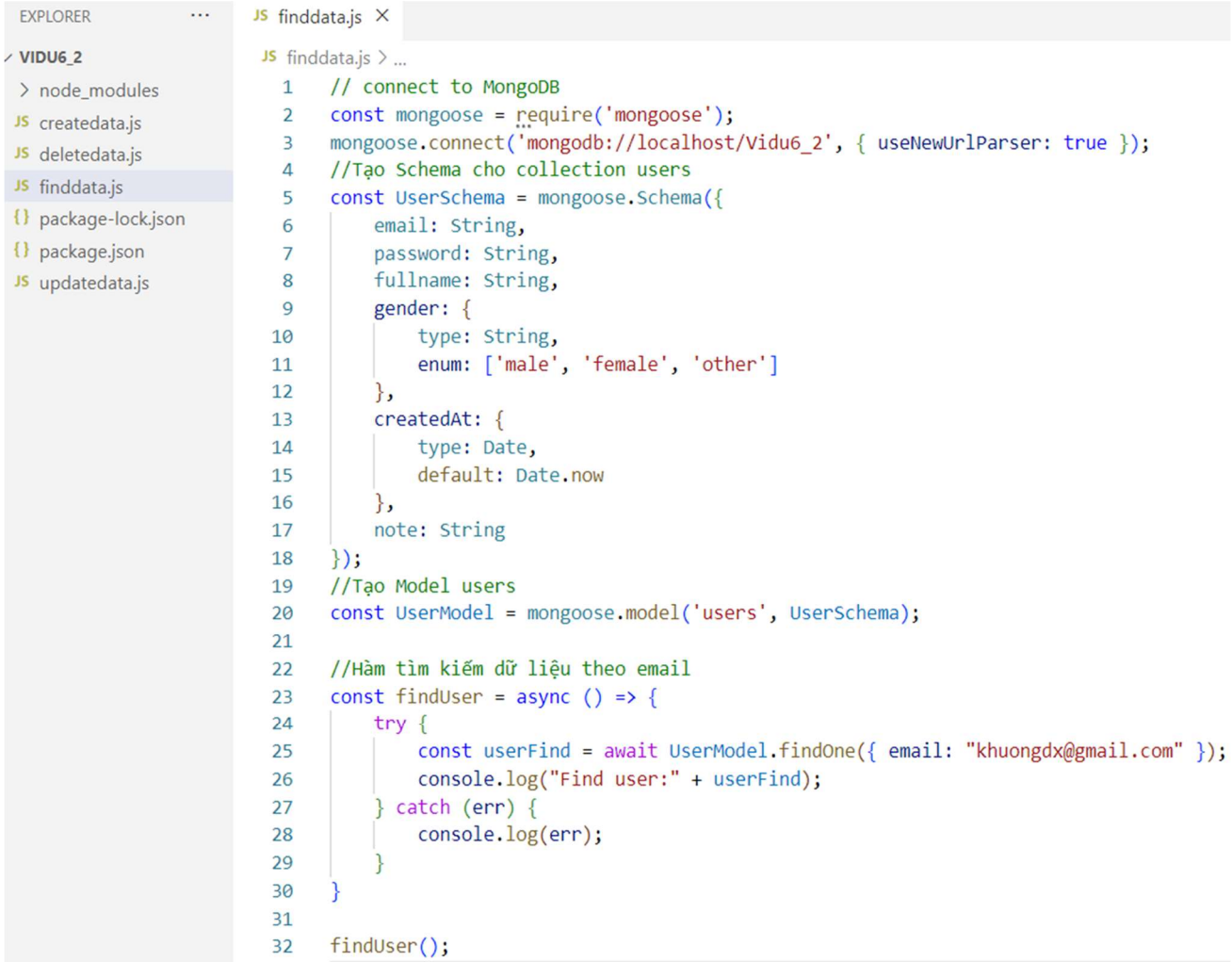
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_2> node deletedata.js
(node:10220) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated op
ajor version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:10220) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated op
ajor version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
.0 and will be removed in the next major version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Delete user: null
```

- Mở lại **MongoDB Compass**, **refresh** lại **users** sẽ thấy dữ liệu người dùng có Emai: **khanhdx@gmail.com** đã bị xóa.



6.3.4. Tìm Document (Bảng ghi dữ liệu) trong MongoDb

- Tiếp tục tạo thêm tập tin **finddata.js** trong thư mục **Vidu6_2** và viết code như bên dưới để tìm và hiển thị người dùng có mail là: **khuongdx@gmail.com**




```js
// connect to MongoDB
const mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://localhost/Vidu6_2', { useNewUrlParser: true });
//Tạo Schema cho collection users
const UserSchema = mongoose.Schema({
    email: String,
    password: String,
    fullname: String,
    gender: {
        type: String,
        enum: ['male', 'female', 'other']
    },
    createdAt: {
        type: Date,
        default: Date.now
    },
    note: String
});
//Tạo Model users
const UserModel = mongoose.model('users', UserSchema);

//Hàm tìm kiếm dữ liệu theo email
const findUser = async () => {
    try {
        const userFind = await UserModel.findOne({ email: "khuongdx@gmail.com" });
        console.log("Find user:" + userFind);
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

findUser();
```

- Biên dịch chương trình: **node finddata.js** sẽ cho kết quả:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_2> node finddata.js
(node:6792) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated op
jor version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Find user:{
  _id: new ObjectId('66a2683da7f8092cebce1f21'),
  fullname: 'Nguyễn Văn Khương',
  email: 'khuongdx@gmail.com',
  password: '12345',
  gender: 'male',
  createAt: 2024-07-24T17:00:00.000Z,
  note: 'Teacher',
  createdAt: 2024-07-26T01:07:18.587Z
}
```